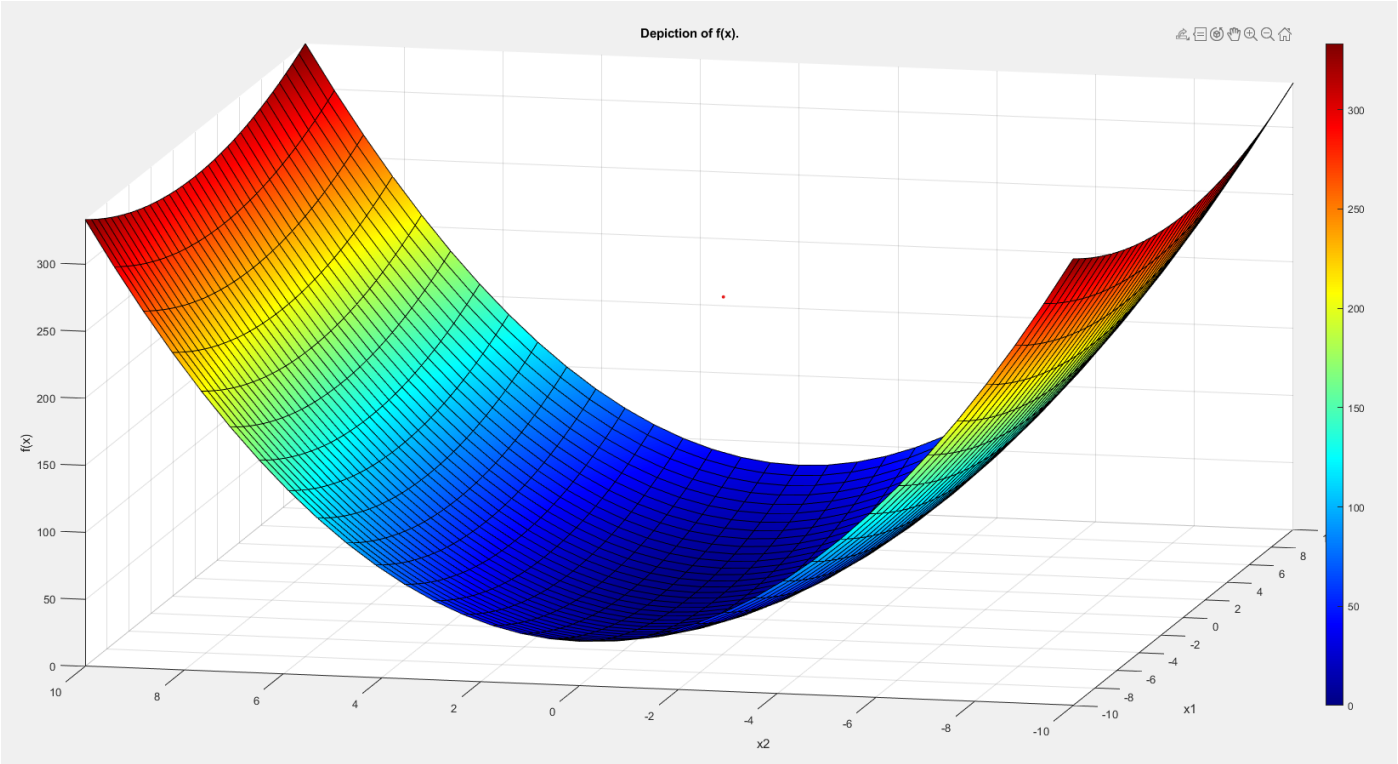
Εργασία Τεχνικών Βελτιστοποίησης Part 3

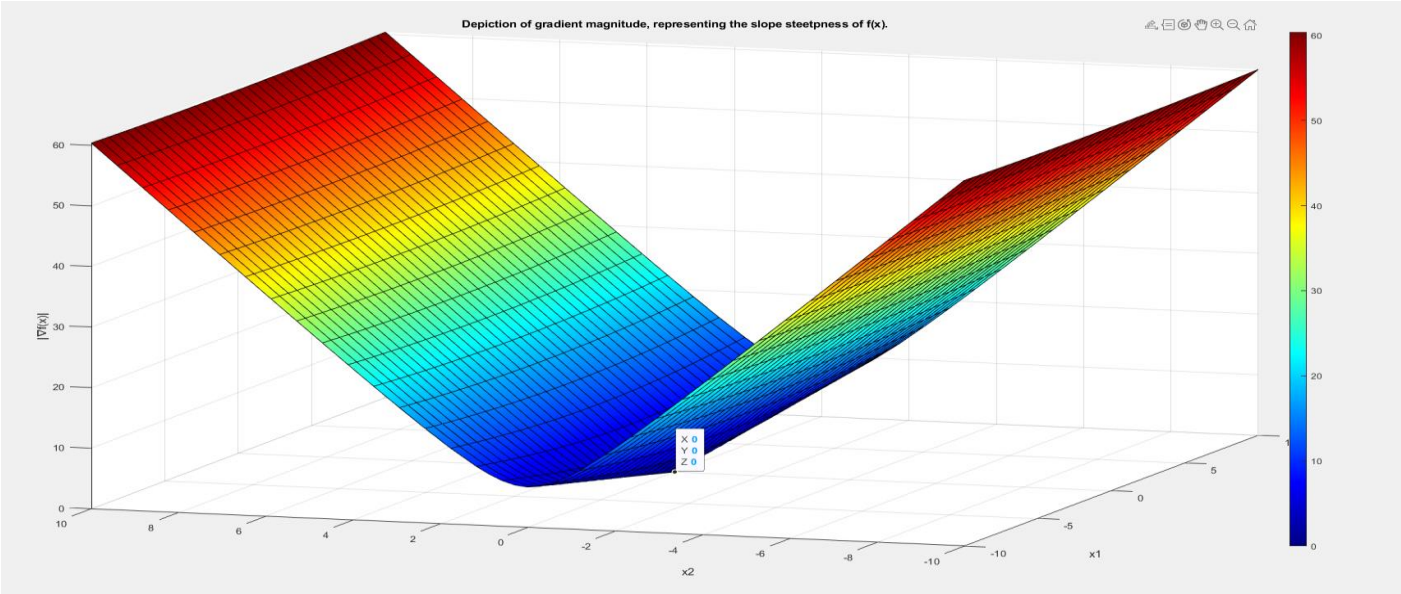
Δημήτριος Μουταφτσίδης 9920

Εισαγωγή:

Καλούμαστε να ελαχιστοποιήσουμε την συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{3}{x_1}^2 + 3{x_2}^2$ υπό τους περιοισμούς $-10 \leq x_1 \leq 5$, $-8 \leq x_2 \leq 12$. Ας ξεκινήσουμε απεικονίζοντας την συνάρτηση στο Matlab. Αρχικά, αγνοούμε τους περιορισμούς ώστε να αποκτήσουμε μία συνολική εικόνα.



Η κυρτότητα της f είναι είναι εμφανής. Έχει μοναδική θέση ολικού ελαχίστου στο [0,0], με $f([0,0]) = 0$. Ακολουθεί η απεικόνιση του $|\nabla f(x)|$ στον χώρο, ώστε να φανταστούμε την κλίση που έχει η συνάρτηση σε διάφορα σημεία.



Πράγματι, το Gradient μηδενίζεται μόνο στο [0,0]. Γύρω του παρατηρούμε ότι η κλίση είναι αισθητά μικρότερη. Ο κώδικας που υλοποιεί τα παραπάνω φαίνεται στο αρχείο depiction.m . Η εργασία περιλαμβάνει δέκα .m αρχεία. Τρία αφορούν συναρτήσεις απεικόνισης, τέσσερα αφορούν την εφαρμογή των θεμάτων, δύο για τις ζητούμενες μεθόδους και ένα το προαναφερόμενο.

Μαθηματική Ανάλυση:

Ας δούμε τις βασικές ιδιότητες της συνάρτησης προς μελέτη. Το Gradient της f μας δίνει πληροφορίες αναφορικά με την κλίση της στα διάφορα x. Υπολογίζεται ως εξής:

$\nabla f(x) = \begin{matrix} \partial f / \partial x_1 \\ \partial f / \partial x_2 \end{matrix} = \begin{matrix} 2x_1/3 \\ 6x_2 \end{matrix}$. Βλέπουμε πως $\nabla f(x) = 0 <=> x = [0\ 0]^T$. Επιβεβαιώνουμε έτσι την θέση μοναδικού ελαχίστου. Όσον αφορά το $\nabla^2 f(x)$, έχουμε: $\nabla^2 f(x) = \begin{bmatrix} \partial^2 f / \partial {x_1}^2 & \partial^2 f / \partial x_1 \partial x_2 \\ \partial^2 f / \partial x_1 \partial x_2 & \partial^2 f / \partial {x_2}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$ με ιδιοτιμές $\lambda_1 = 2/3, \lambda_2 = 6, \lambda_1, \lambda_2 > 0$. Ο Εσσιανός είναι επομένως θετικά ορισμένος στο R^2. Επομένως, η f είναι αυστηρά κυρτή στο R^2, όπως παρατηρήσαμε και προηγουμένως. Οι αυστηρά κυρτές συναρτήσεις ευνοούν τους επαναληπτικούς αλγορίθμους σύγκλισης. Δεν υπάρχουν επίπεδες περιοχές. Έτσι, δεν υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού του αλγορίθμου.

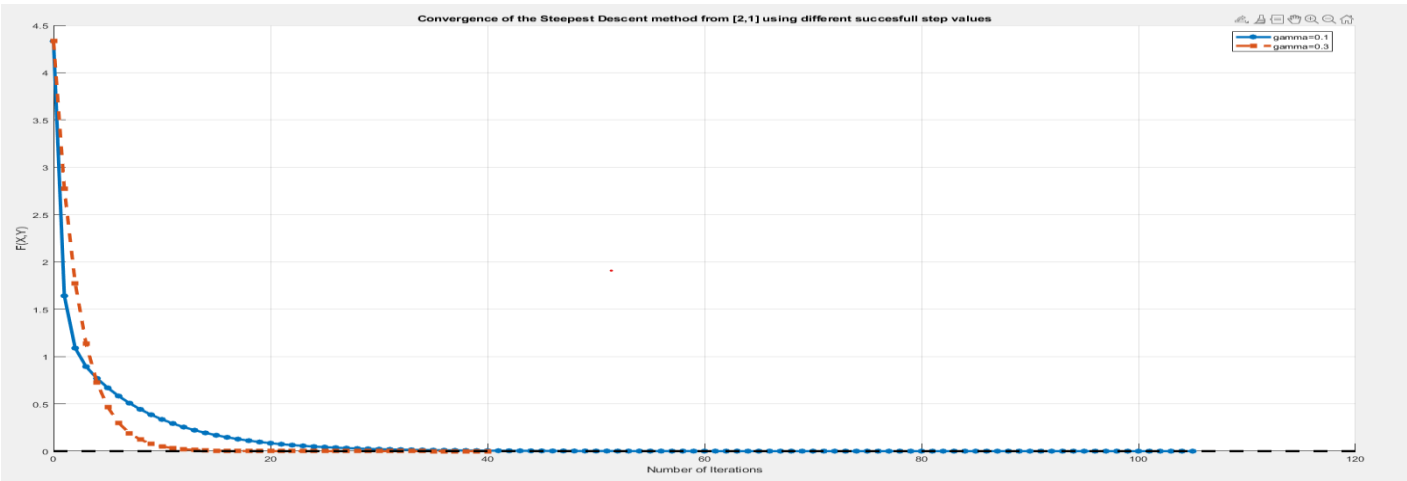
Θέμα 1:

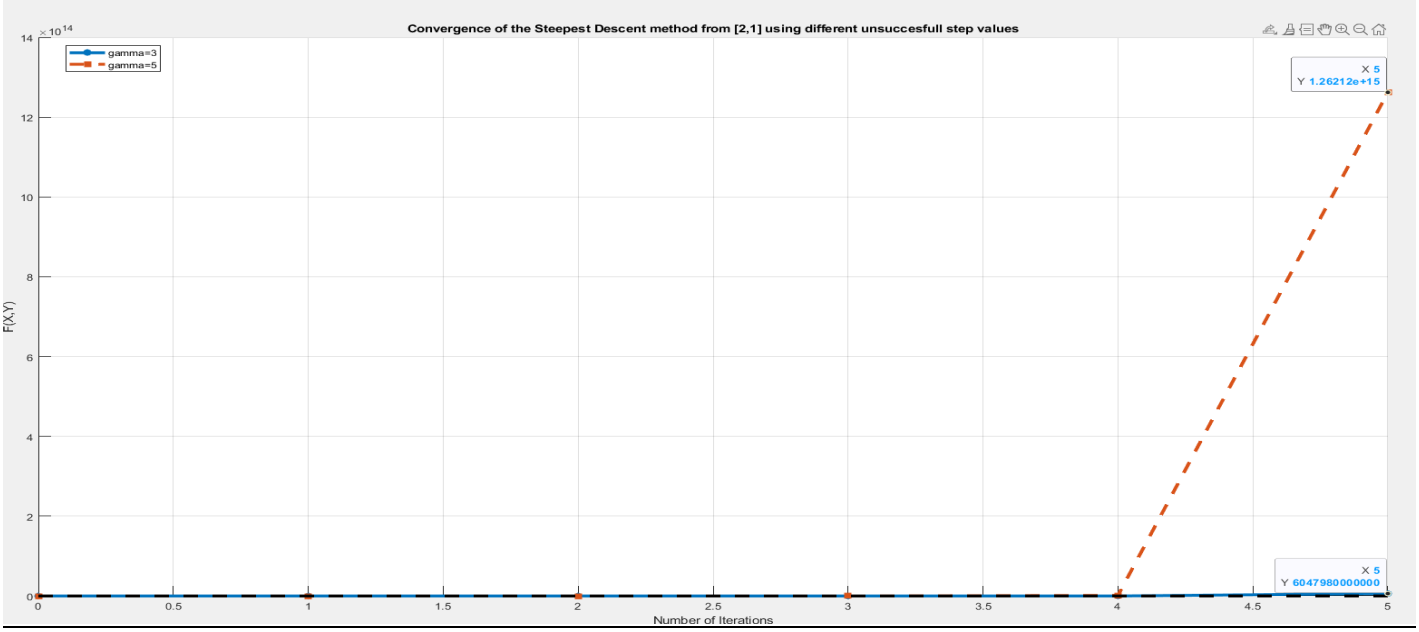
Πρωτού σχολιάσουμε τα αποτελέσματά μας στο Matlab, ας κάνουμε την ζητούμενη μαθηματική ανάλυση. Η σχέση που συνδέει την κ+1 θέση πιθανού ελαχίστου με την προηγούμενη, είναι η $x_{k+1} = x_k - \gamma \nabla f(x_k)$. Με βάση αυτήν, ας δούμε πως οι τιμές του σταθερού βήματος επηρεάζουν την σύγκλιση.

$$x_{1(k+1)} = x_{1(k)} - \gamma \frac{2}{3} x_{1(k)} = x_{1(k)}(1 - \frac{2\gamma}{3})$$
$$x_{2(k+1)} = x_{2(k)} - \gamma \cdot 6x_{2(k)} = x_{2(k)}(1 - 6\gamma)$$

Για να υπάρχει σύγκλιση θα πρέπει $\left|1 - \frac{2}{3}\gamma\right| < 1 => -1 < 1 - \frac{2}{3}\gamma < 1 => 0 < \gamma < 3$ και $|1 - 6\gamma| < 1 => -1 < 1 - 6\gamma < 1 => 0 < \gamma < \frac{1}{3}$. Οι προϋποθέσεις καλύπτονται για $\gamma \in (0, \frac{1}{3})$. Τα βήματα εντός του διαστήματος εγγυόνται σύγκλιση, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Θα υπάρχουν διαφορές στον αριθμό των επαναλήψεων. Η βέλτιστη προσέγγιση δίνεται από τον τύπο $\gamma_{opt} = \frac{2}{\lambda_{min} + \lambda_{max}} = \frac{2}{\frac{2}{3} + 6} = \frac{6}{20} = 0.3$. Τιμές κοντά σε αυτό εγγυόνται σύγκλιση με τον καλύτερο δυνατό ρυθμό. Ας εξετάσουμε τώρα το κατά πόσο η ανάλυση

μας συμφωνεί μέ τα αποτελέσματα στο Matlab. Ως αρχικό σημείο θεωρούμε το $[2\ 1]^T$. Καλώντας την συνάρτηση για τις ζητούμενες τιμές, η κονσόλα μας ενημερώνει για σύγκλιση μόνο στις περιπτώσεις $\gamma_\kappa = 0.1$, $\gamma_\kappa = 0.3$. Ο αριθμός βημάτων για βήμα 0.3 είναι σημαντικά μικρότερος. Ας σημειωθεί εδώ πως για $\gamma_\kappa = 3$, $\gamma_\kappa = 5$ ως μέγιστος αριθμός επαναλήψεων του αλγορίθμου επιλέχθηκε το πέντε. Αυτό έγινε για λόγους ευκολίας απεικόνισης των αποτελεσμάτων. Η μέθοδος πολύ γρήγορα αποκλίνει και η συνάρτηση λαμβάνει εξαιρετικά μεγαλές τιμές. Η σύγκλιση αποτυγχάνει και σε δοκιμές με πολύ μεγάλο αριθμό επαναλήψεων. Παρατηρώντας τα figures 1 και 3, βλέπουμε την συμπεριφορά του αλγορίθμου για επιτυχή εύρεση ελαχίστου. Στο δισδίαστατο διάγραμμα παρατηρούμε την αναμενόμενη μορφή. Διαρκώς μειούμενες τιμές $f(x_k)$ έως την αρκούντως μικρή τιμή του gradient. Στο figure 3 παρατηρούμε και την συμπεριφορά «ζικ-ζακ» της μεθόδου. Αποκτούμε λοιπόν και μία εικόνα αναφορικά με την διαφορά των δύο βήματων όσον αφορά την ταχύτητα σύγκλισης *(με μαύρο απεικονίζεται το $\gamma_\kappa = 0.3$)*. Στα figures 2 και 4 βλέπουμε την συμπεριφορά των ακατάλληλων βημάτων. Οι τιμές της f αυξάνονται ραγδαία. Η αναζήτηση προσπερνά την θέση ελαχίστου και αποκτά απρόβλεπτη συμπεριφορά. Τα διανύσματα x_kτοποθετούνται σε θέσεις κατά πολύ απομακρυσμένες από το ελάχιστο. Η ανάλυσή μας , επομένως, επιβεβαιώνεται. Τιμές του γ_κ εκτός του διαστήματος $(0, \frac{1}{3})$ οδηγούν σε αποτυχία. Ο μικρότερος αριθμός επαναλήψεων επιτυγχάνεται για $\gamma_{opt} = 0.3$. Όσον αφορά τον κώδικα, η συνάρτηση SteepestDescent έχει σχολιαστεί στην προηγούμενη εργασία. Δέχτηκε μία μικρή τροποποίηση ώστε να λαμβάνει ως όρισμα το επιθυμητό γ. Τις συναρτήσεις απεικόνισης Plotting2D και Plotting3D τις δανειστήκαμε επίσης από την Εργασία 2. Δημιουργήθηκε και η Plotting3DDynamic. Καθορίζει τα όρια της απεικόνισης με βάση τις μέγιστες τιμές που λαμβάνουν τα x και η $f(x)$. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο καθώς η κλίμακα των δεδομέων ήταν πολύ μεγάλη. Να σημειωθεί πως οι παρατηρήσεις επιβεβαιώνονται για οποιοδήποτε σημείο εκκίνησης εκτός του [0 0]. Αρκεί ο χρήστης να ορίσει επαρκή αριθμό μεγίστων επαναλήψεων.





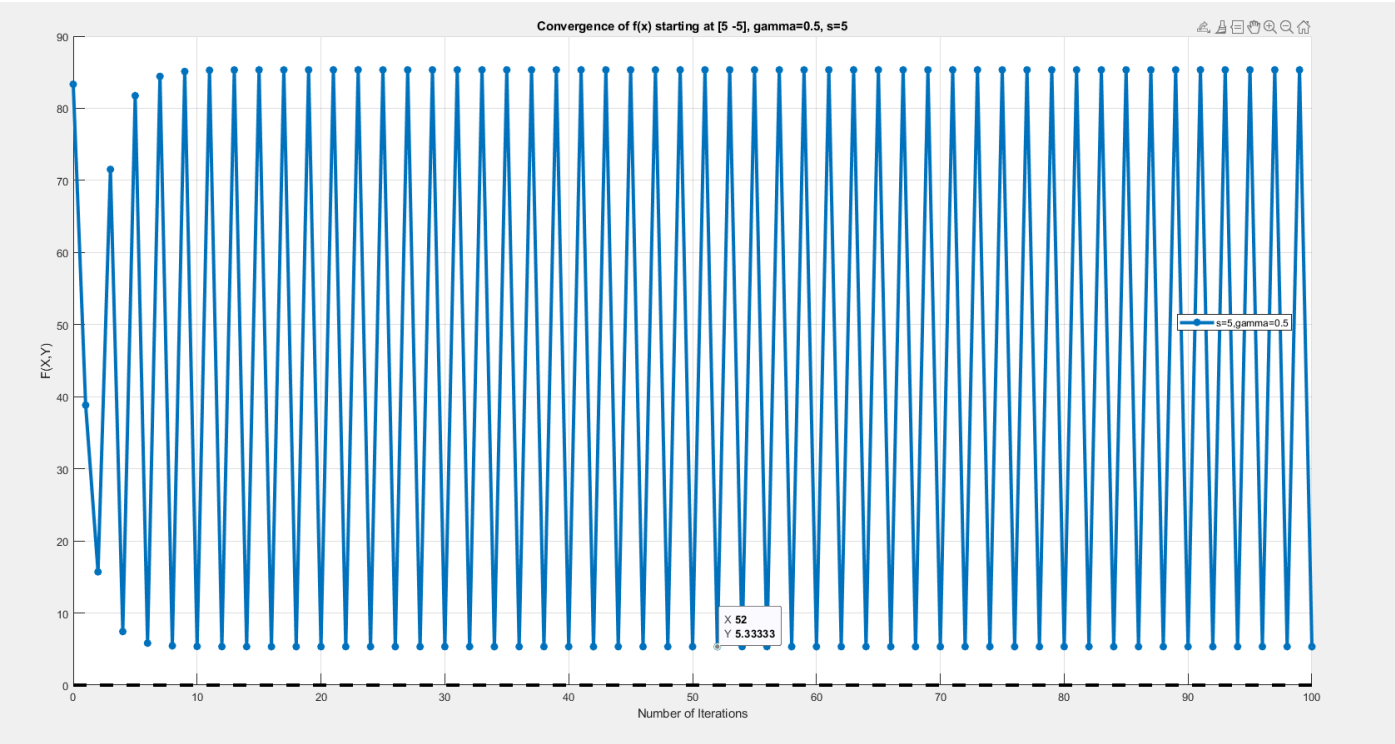
Μέγιστη Κάθοδος με Προβολή:

Πρόκειται για την προσαρμογή της μεθόδου της Μεγίστης Καθόδου σε προβλήματα με περιορισμούς. Φροντίζει τα σημεία τα οποία διατρέχονται από τον αλγόριθμο να είναι πάντα εφικτά. Ξεκινάμε από κάποιο επιτρεπτό σημείο. Ακολουθούμε την μέθοδο χωρίς περιορισμούς . Εάν το x_{k+1} πληροί τα κριτήρια, συνεχίζουμε ομοίως. Αν όχι, υπολογίζουμε την προβολή του στο X και συνεχίζουμε. Τα σημεία στον αλγόριθμο Μεγίστης Καθόδου με Προβολή υπολογίζονται σύμφωνα με την σχέση $x_{k+1} = x_k + \gamma_k(\overline{x_k} - x_k)$. Για το $\overline{x_k}$, έχουμε $\overline{x_k} = Projection_X(x_k - s\nabla f(x_k))$. Πρόκειται δηλαδή για την προβολή της κίνησης προς την αρνητική κλίση με βήμα s από το x_k. Το μόνο που μένει, είναι να αναλύσουμε το πως υπολογίζουμε την προβολή στο X. Στην παρούσα εργασία, οι περιορισμοί εκφράζονται από φράγματα. Έτσι, προβάλουμε για κάθε $x_i \in [a_i, b_i]$ ως εξής: $Projection_X\{x\} = a_i, x_i \leq a_i, b_i, x_i \geq b_i$ και $x_i, x_i \in [a_i, b_i]$. Δηλαδή τοποθετούμε την προβολή σε κάποιο φράγμα έαν βρεθούμε εκτός περιορισμών, ανάλογα με αν υπολοιπόμαστε του κάτω ή ξεπερνάμε το άνω. Αφήνουμε ως έχειν εάν το $x_k - s\nabla f(x_k)$ είναι εφικτό. Να σημειωθεί πως η μέθοδος δεν υπολοίπεται σε ταχύτητα συγκριτικά με την άνευ περιορισμών. Ας δούμε τώρα την εφαρμογή της Μεγίστης Καθόδου με Προβολή στο Matlab. Βρίσκεται στο αρχείο SteepestDescentProjection.m. Ακολουθεί το μοτίβο των συναρτήσεων που έχουμε δει και στις προηγούμενες εργασίες. Ας μην αναλύσουμε λοιπόν ορίσματα, αρχικοποιήσεις κ.τ.λ. Προχωράμε κατευθείαν στις σχέσεις υπολογισμού των x. Ως xtemp ορίζεται η σχέση $x_k - s\nabla f(x_k)$. Η προβολή αυτού στο X υπολογίζεται ως xbar. Η γραμμή max(minimum,min(xtemp,maximum)) τοποθετεί τα x_i σύμφωνα με τις ανισότητες που είδαμε προηγουμένως. Τα ορίσματά της είναι όλα διανύσματα, ωστόσο το Matlab πραγματοποιεί element-wise χειρισμούς by default. Στην συνέχεια, το x_{k+1} παίρνει τιμή

σύμφωνα με τον τύπο της θεωρίας. Οι επαναλήψεις σταματούν όταν ικανοποιηθεί το κριτήριο τερματισμού ή συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων.

Θέμα 2:

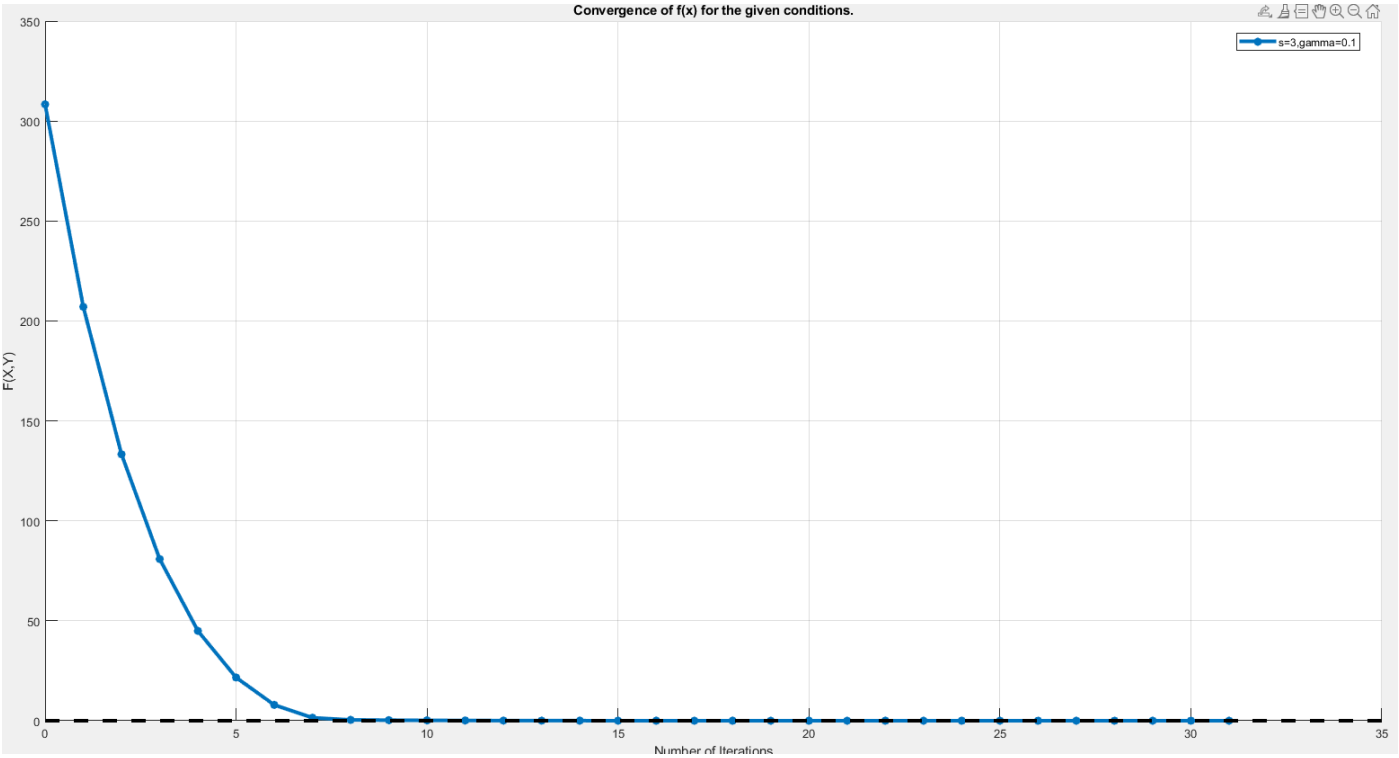
Ας ξεκινήσουμε κάνοντας μία μαθηματική ανάλυση, ώστε να εξετάσουμε την συμπεριφορά του αλγορίθμου. Στην πιο απλή περίπτωση, κινούμαστε πάντα εντός των περιορισμών. Η σχέση $x_{k+1} = x_k + \gamma_k(\overline{x_k} - x_k)$ απλοποιείται στην $x_{k+1} = x_k - \gamma s \nabla f(x_k)$. Παρατηρούμε πως πρόκειται για την εξίσωση του Θέματος 1. Μόνη διαφορά είναι πως το βήμα δίνεται από το γινόμενο γs. Έχουμε ήδη υπολογίσει τα αποδεκτά όρια βήματος προηγουμένως. Στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε πως $\gamma s = 2.5 > \frac{1}{3}$. Αναμένουμε δηλαδή, αποτυχία. Η παραπάνω σχέση είναι επαρκής δείκτης σύγκλισης. Σε περίπτωση τιμών εκτός ορίων, η προβολή των σημείων θα μας επαναφέρει εντός. Οπότε ισχύουν τα παραπάνω. Πράγματι, τρέχοντας τον κώδικα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σύγκλιση. Η μέθοδος σταθεροποιείται μετά απο τις πρώτες επαναλήψεις και ταλαντώνεται μεταξύ συγκεκριμένων θέσεων. Σε αντίθεση με το προηγούμενο ερώτημα, δεν έχουμε συνεχή απομάκρυνση. Η προβολή φαίνεται να επιβάλλει φραγμό στην συμπεριφορά του αλγορίθμου. Για οπτικοποίηση των παραπάνω παρατηρήσεων βλέπε figures 1 και 2.

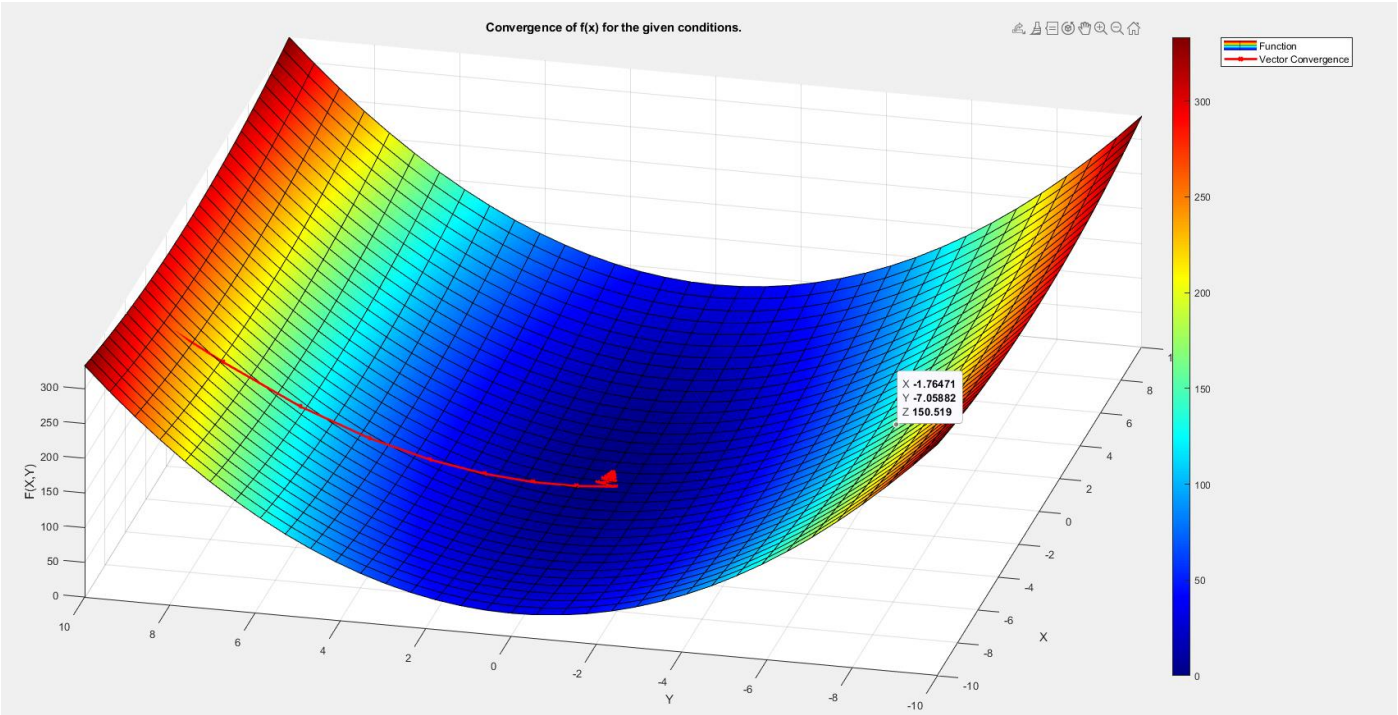


Θέμα 3:

Αξιοποιώντας τις παραπάνω διαπιστώσεις, με $\gamma s = 1.5$, αναμένουμε πάλι ταλαντώσεις και αποτυχία σύγκλισης. Εκτελώντας, ωστόσο, παρατηρούμε σύγκλιση. Φαίνεται να θίγεται η ακεραιότητα της διαπίστωσής μας. Σημειώνουμε πως και σε αυτή την

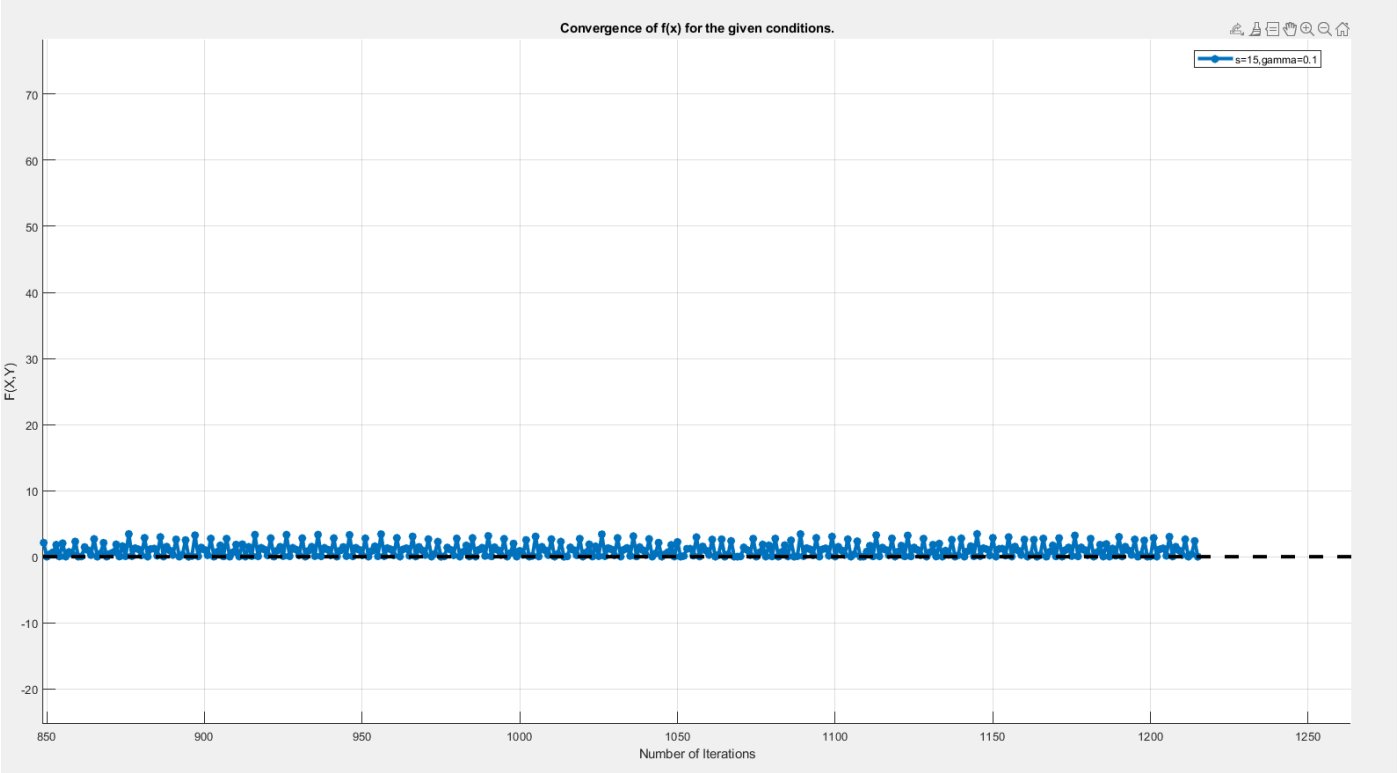
περίπτωση εμφανίζονται ταλαντώσεις. Ο αλγόριθμος, επιπλέον, αργεί πολύ να τερματίσει. Άξιο αναφοράς, είναι επίσης πως εκκινούμε από εφικτά σημεία. Στο προηγούμενο ερώτημα είχαμε οριακή τιμή για το $x_{1k} = 5$. Ας χρησιμοποιήσουμε την τεχνικής μας ώστε να οδηγηθούμε στην σύγκλιση με αποτελεσματικότερο τρόπο. Θα θεωρήσουμε $s = 3, \gamma = 0.1, \gamma s = 0.3$. Πράγματι, τα αποτελέσματα μοιάζουν ως εξής:





Η διαδικασία ομαλοποιείται κατά πολύ.Ο αριθμός των επαναλήψεων μειώνεται και δεν υπάρχουν ταλαντώσεις. Με αλλαγή σε μία μόνο παράμετρο, λοιπόν, επιτύχαμε το

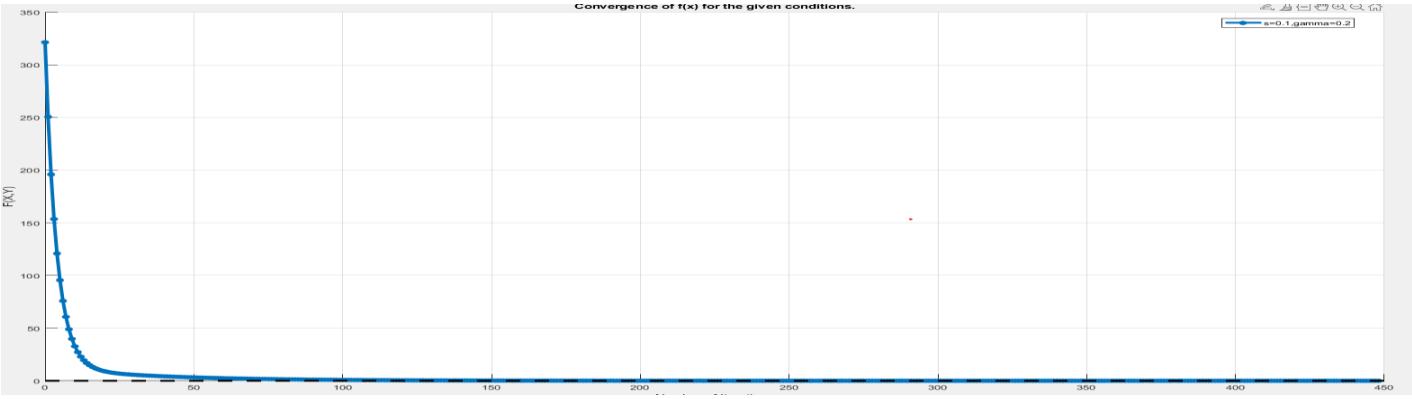
ζητούμενο. Ακολουθεί το διάγραμμα πριν την τροποποίηση των παραμέτρων.



Χάνεται πληροφορία λόγω μεγέθυνσης, για αναλυτικότερα βλέπε Figure 1. Τέλος, να σχολιάσουμε το ότι ο αλγόριθμος φτάνει πολύ κοντά στο ελάχιστο κατά την εκτέλεσή του. Χωρίς όμως να μπορεί να συγκλίνει άμεσα. Μία δυναμική επιλογή του βήματος ίσως διόρθωνε το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Θέμα 4:

Στην περίπτωση αυτή, ξεκινάμε από τιμές εκτός ορίων. Δεν αποτελεί ωστόσο πρόβλημα. Η παρουσία της προβολής στην εκτέλεση του αλγορίθμου εξασφαλίζει επιτρεπτό διάστημα. Το γινόμενο $\gamma s = 0.02$, υποδηλώνει σύγκλιση απουσία ταλαντώσεων. Η πολύ μικρή τιμή του, ωστόσο, μας προϊδεάζει για πολύ μεγάλο αιρθμό επαναλήψεων. Εκτελώντας πράγματι ενημερωνόμαστε για επιτυχία στο console, εντός μερικών εκατοντάδων επαναλήψεων. Με σωστότερη επιλογή θα κάναμε λόγο για μερικές δεκάδες. Για δοκιμές αρκεί η τροποποίηση των ορισμάτων της συνάρτησης στον κώδικα του Θέματος 4. Η μορφή της σύγκλισης είναι ομαλή. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την ομαλότητα των δύο figures.



Πρόσθετα Θέμα 2:

Προκειμένου να αποκτήσουμε μια καλύτερη ιδέα σχετικά με τα αποτελέσματα, θα εξετάσουμε τις τιμές που λαμβάνουν τα διανύσματα. Η συνάρτησή μας επιστρέφει τις διαδοχικές τους θέσεις. Κάνωντας uncomment την γραμμή disp(vectors) του Θέματος 2 ,βλέπουμε τις τιμές τους. Παρατηρούμε (columns 1 through 10) ότι από την πρώτη κιόλας επανάληψη, η προβολή μας έχει φέρει εντός ορίων. Από κει και πέρα, η συντεταγμένη x_1μειώνεται εωσότου σταθεροποιηθεί στο 0. Η ταλάντωση, επομένως, είναι αποτέλεσμα εναλλαγής τιμών στο x_2. Πράγματι, μετά απο μερικές επαναλήψεις (columns 11 through 20) παίρνει εναλλάξ τιμές 5.3333 και -1.3333. Αυτό, λοιπόν οδηγεί στην ταλάντωση σταθερού πλάτους. Ο αλγόριθμος δεν θα συγκλίνει ποτέ. Ας εξηγήσουμε,τώρα, αυτή την σταθεροποίηση κάνωντας uncomment την γραμμή disp(projectionvalues). Θα τυπώσει τις τιμές που παίρνει το $\overline{x_k} = Projection_X(x_k - s\nabla f(x_k))$ σε κάθε επανάληψη. Κάθε φορά που εμφανίζοναι οι τιμές των ορίων καταλαβαίνουμε πως ενεργοποιήθηκε η επαναφορά της προβολής. Κοιτώντας στα columns 31 through 40 εντοπίζουμε σταθεροποίηση του x_1 στο 0 και εναλλαγή του x_2 μεταξύ των ορίων. Ο αλγόριθμος έχει παγιδευτεί. Η τιμή -1.3333 επιβάλει $\overline{x_{2k}} = 12$. Το $\overline{x_{2k}} = 12$ επιβάλλει τιμή 5.3333. Πλέον $\overline{x_{2k}} = -8$, που οδηγέι στο -1.3333.

Πρόσθετα Θέμα 3:

Ας σχολιάσουμε ομοίως. Παρατηρούμε μία πιο ακανόνιστη συμπεριφορά, τόσο στα διανύσματα, όσο και στις τιμές του $\overline{x_k}$. Το x_{1k} και αντίστοιχα το $\overline{x_{1k}}$ σταθεροποιούνται γρήγορα. Η αδυναμία σταθερής σύγκλισης οφείλεται πάλι στο x_{2k}. Φαίνεται να λαμβάνει τιμές σε μία ευρύτερη περιοχή γύρω από το 0, χωρίς όμως συγκλίνει ικανοποιητικά. Το $\overline{x_{2k}}$ λαμβάνει συχνά τις τιμές των ορίων μεταξύ άλλων. Δεν φαίνεται να υπάρχει περιοδικότητα. Με δεδομένο ότι το τελικό διάνυσμα θέσης είναι το [0 0.0009] ίσως να έχουμε να κάνουμε με ψευδοσύγκλιση, πιθανόν λόγω κάποιου πρόωρου τερματισμού. Δεν μπορώ να τεκμηριώσω τον παραπάνω ισχυρισμό.

Πρόσθετα Θέμα 4:

Οι συμπεριφορά των διανυσμάτων είναι η αναμενόμενη. Συγκλίνουν σταδιακά στο ελάχιστο. Το x_{1k} είναι αυτό που συγκλίνει πιο αργά. Παρατηρούμε πως παρόλου που ξεκινάμε εκτός ορίων, μέσα σε μερικές επαναλήψεις η προβολή τοποθετέι καθωσπρέπει τα διανύσματα.